
Alternativa

- a) (1,25 punts) La Laia compra 50 accions de cada empresa i paga 750 €. Amb aquesta dada, es pot saber el preu de cada acció? Troba'l.

Solució. La tercera equació és $50x + 50y + 50z = 750$, és a dir, $x + y + z = 15$. Ara $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 6 + 2 + 16 - 12 - 4 - 4 = 4 \neq 0$: el sistema és compatible determinat, i el preu de cada acció queda determinat.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 15 \\ 2 & 1 & 4 & 30 \\ 4 & 3 & 2 & 44 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 4F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 15 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -16 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 15 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -16 \end{array} \right).$$

$z = 4$, $y = 2z = 8$, $x = 15 - 8 - 4 = 3$: una acció de A val 3 €; una de B, 8 €, i una de C, 4 €.